



Impacto del Desempeño ESG en Alpha y Beta

Análisis del STOXX 600 (2015-2025)

Descubrimientos clave de un Trabajo Final de Máster en Data Science



Base de Datos

598

Empresas STOXX 600

1.58M

Observaciones diarias

11 años

2015 a 2025

94.6%

Cobertura ESG

× Green Premium Paradox

Las empresas con PEOR ESG generan mayor rentabilidad anormal.

-6.95%

Retorno anormal negativo (Long ESG Alto - Short ESG Bajo)

Usando modelo Carhart 4 factores, las empresas de mejor ESG tienen **-0.60% de alpha mensual** en comparación con las de peor ESG. Patrón monotónico consistente en todos los pilares (E, S, G).

– Efecto Modesto en Valoración

ESG no impacta significativamente el Tobin Q (valor empresarial).

No significativo

Efecto en modelo principal ($p > 0.19$)

Análisis de panel dinámico con 589 empresas (2016-2025). El pilar G muestra efecto negativo robusto en especificaciones within-año, consistente con H1.

◆ Protección en Estrés de Mercado

ESG alto evita amplificación de riesgo en crisis.

+0.21 ($\delta\beta$)

Amplificación de beta en Q5 bajo estrés ($p=0.002$)

Markov-Switching revela que empresas con peor ESG aumentan su riesgo sistemático en periodos de crisis, mientras que las de ESG alto mantienen estabilidad. Protección relativa del ESG.

💡 Síntesis: Tres Piezas Convergentes

H1: Alpha negativo para el Long-ESG (Green Premium). **H2:** Efecto negativo de G dentro del mismo año. **H3:** Q5 (peor ESG) amplifica beta en crisis. Juntas, revelan que el mercado penaliza ESG alto a corto plazo, pero empresas de bajo ESG cargan con riesgo "brown" que se materializa en estrés sistémico. Coherente con transición energética y riesgo de transición (Bolton & Kacperczyk 2021).

Metodología: Modelo Carhart, Panel FE con Driscoll-Kraay, Markov-Switching CAPM

📄 Estudio de caso sobre dinámicas ESG en mercados europeos desarrollados